



Lista de Exercícios 13

13.1) Responda às seguintes perguntas.

- (a) O que é o momento de ordem k de uma variável aleatória X ?
- (b) O que é um momento central de ordem k ?
- (c) Qual a diferença entre um momento de ordem 2 e um momento central de ordem 2?
- (d) Mostre que o momento central de ordem 1 é sempre igual a zero.
- (e) Mostre que a variância pode ser calculada por $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- (f) O que significa dizer que um momento não existe?

13.2) Seja $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, com densidade

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

- (a) Obtenha o momento de ordem k .
- (b) Determine o terceiro momento de X .

13.3) Considere a variável aleatória contínua com densidade

$$f(x) = 2x, \quad 0 < x < 1.$$

- (a) Verifique que f é uma densidade.
- (b) Calcule o momento de ordem k .
- (c) Calcule o quarto momento de X .

13.4) Uma variável aleatória X possui função de probabilidade

$$P(X = x) = \frac{x}{10}, \quad x = 1, 2, 3, 4.$$

- (a) Verifique que a função está corretamente definida.
- (b) Obtenha o momento de ordem k .
- (c) Obtenha o momento central de ordem k .
- (d) Calcule a variância de X .

Respostas:

- 13.1) (a) O momento de ordem k (também chamado de momento em torno da origem) de uma variável aleatória X é definido como o valor esperado da variável elevada à potência k . É denotado por $E(X^k)$.
- (b) O momento central de ordem k é o valor esperado da diferença entre a variável aleatória X e a sua média $\mu = E(X)$, elevada à potência k . É denotado por $\mu_k = E[(X - \mu)^k]$. Ele mede a dispersão ou forma da distribuição em relação à média.
- (c) O momento de ordem 2 é calculado em torno da origem: $E(X^2)$. O momento central de ordem 2 é calculado em torno da média: $E[(X - E(X))^2]$. Este último é exatamente a definição de variância ($Var(X)$). Eles se relacionam pela fórmula: $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- (f) Dizer que um momento de ordem k não existe significa que o somatório (para variáveis discretas) ou a integral (para variáveis contínuas) que define o valor esperado $E(|X|^k)$ diverge, ou seja, o resultado é infinito ou não converge para um número real finito.
- 13.2) (a) $E(X^k) = \frac{k!}{\lambda^k}$
- (b) $\frac{6}{\lambda^3}$
- 13.3) (b) $E(X^k) = \frac{2}{k+2}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- 13.4) (b) $E(X^k) = \frac{1^{k+1} + 2^{k+1} + 3^{k+1} + 4^{k+1}}{10}$
- (c) $\mu_k = \frac{(-2)^k + 2(-1)^k + 4(-1)^k}{10}$
- (d) 1